

Controle n°4 : Probabilités, vecteurs

Seconde 3

20 Février 2026

- Tout effort de recherche, même non abouti, sera valorisé.
- Les exercices sont indépendants, et peuvent être faits dans l'ordre de votre choix.
- Sauf mention contraire, toute réponse devra être justifiée.
- L'utilisation de la calculatrice est **Interdite**.

Exercice 1 : Probabilités (5 points)

Dans une entreprise, les postes sont répartis d'après le tableau suivant :

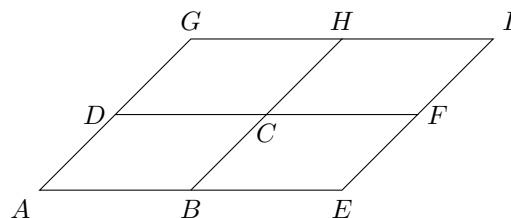
Genre Poste	Homme	Femme	Total
Technicien	350	250	600
Cadre	100	300	400
Total	450	550	1000

On interroge une personne au hasard à propos de son salaire. On suppose que le tirage est équiprobable. On définit les événements suivants.

- F : « La personne interrogée est une femme »
 - C : « La personne interrogée est cadre »
- 1) (1 point) Calculer $P(F)$ et $P(C)$.
 - 2) (1 point) Calculer $P(F \cap C)$.
 - 3) (1 point) En déduire $P(F \cup C)$.
 - 4) (1 point) Calculer $P(\overline{F \cup C})$ et $P(\overline{F} \cap \overline{C})$. Que remarquez-vous ?
 - 5) (1 point) Une enquête plus précise interroge spécifiquement les femmes. Dans ce cas, quelle est la probabilité d'interroger une technicienne ?

Exercice 2 : Vecteurs et translations (5 points)

Sur la figure suivante, les quadrilatères $ABCD$, $BEFC$, $DCHG$ et $CFIH$ sont des parallélogrammes semblables (de même dimensions).



Dans cet exercice, on ne demande aucune justification. Nommer un vecteur égal aux vecteurs suivants :

1) (0,5 points) $\overrightarrow{AD} =$

2) (0,5 points) $\overrightarrow{FC} =$

3) (0,5 points) $\overrightarrow{CI} =$

4) (0,5 points) $-\overrightarrow{BC} =$

5) (0,5 points) $2\overrightarrow{BA} =$

6) (0,5 points) $\overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HC} =$

7) (0,5 points) $\overrightarrow{FC} + \overrightarrow{CB} =$

8) (0,5 points) $\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{EA} =$

9) (0,5 points) $\overrightarrow{BH} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{DB} =$

10) (0,5 points) $\overrightarrow{DB} - \overrightarrow{HF} =$

Exercice 3 : Vecteurs et algèbre (5 points)

1) (0,5 points) Rappeler la relation de Chasles en recopiant et complétant l'égalité suivante :

$$\overrightarrow{A...} + \overrightarrow{B...} = \overrightarrow{AC}$$

2) (0,5 points) Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels qu'il existe un nombre k tel que $\vec{u} = k \times \vec{v}$. Que peut-on dire de la direction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$?

3) À partir des égalités suivantes, trouver k tel que $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

a. (0,5 points) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA}$

b. (0,5 points) $\overrightarrow{AB} = 7\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{CA}$

c. (1 point) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{AC}$

d. (1 point) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{BC}$ (Indication : on utilisera $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$)

e. (1 point) $3\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{AB}$ (Indication : on utilisera $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$)

Exercice 4 : Vecteurs et Modélisation (5 points)

Soit ABC un triangle quelconque. Soient D et E deux points tels que $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE} = 4\overrightarrow{AC}$

1) (1 point) Construire le triangle ABC ainsi que les points D et E .

2) (1 point) En utilisant l'égalité $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC}$, montrer que

$$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$$

3) (1 point) En utilisant l'égalité $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE}$, montrer que

$$\overrightarrow{BE} = 4\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$$

4) (1 point) Dédurre des questions précédentes que $\overrightarrow{BE} = 4\overrightarrow{DC}$.

5) (1 point) En déduire la nature du quadrilatère $BECD$.